Rapport du Projet Base de Données Vêtements

1 . Introduction

Lys&Or, une marque de vêtements de luxe innovée par ma coéquipière Emelyne et moi, est le cœur de notre projet. Pour réussir à créer cette marque de prêt à porter féminine nous avons fait usage d'une base de donnée et d'un code python rempli de fonctions et de requêtes dans le langage SQL permettant de s'occuper de cette entreprise tout en offrant à nos employeurs une interface fluide pour gérer cette base de donnée. En créant cette marque de vêtements, nous avons espoir d'offrir une expérience unique à nos clients raffolant de la mode.

2 . Scénario

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements. Les principaux objectifs sont :

-Gérer un catalogue de produits (vêtements) comprenant leurs tailles, couleurs, motifs, et prix.

-Maintenir un suivi précis des stocks.

-Permettre l'enregistrement des transactions (achats des clients).

-Fournir des analyses telles que le calcul des marges, le suivi des produits les plus vendus, et la gestion des stocks critiques.

3 . Modèle relationnel et Schéma Entité-Association

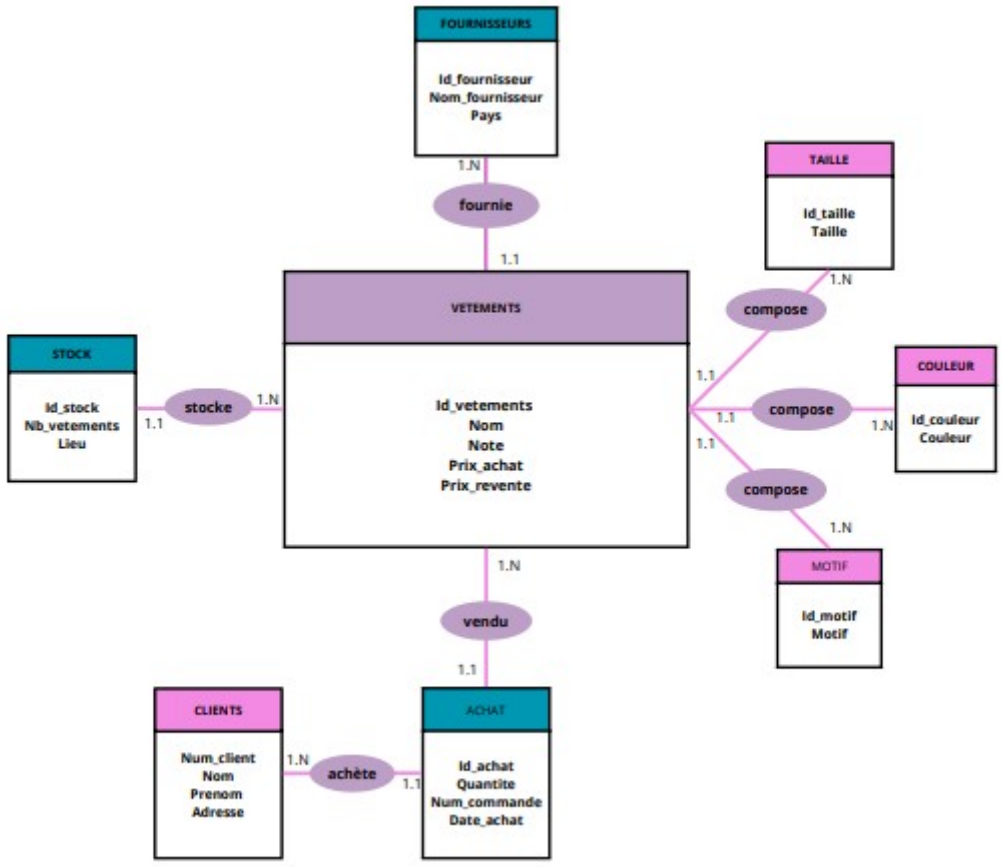
3.1 Schéma relationnel

Le modèle relationnel est défini comme suit :

- **STOCK** (`Id_stock : INT` , `Id_vetement : INT` , `Nb_vetements : INT`, `Lieu` : TEXT)
- **FOURNISSEURS** (`Id_fournisseur : INT` , `Nom_fournisseur : TEXT`, `Pays` : TEXT)
- **TAILLE** (`Id_taille : INT` , `Taille : TEXT`)
- **COULEUR** (`Id_couleur : INT` , `Couleur : TEXT`)
- **MOTIF** (`Id_motif : INT` , `Motif : TEXT`)
- **VETEMENTS** (`Id_vetement : INT` , `Nom : TEXT` , `Note : INT`, `Id_taille : INT` , `Id_couleur : INT` , `Id_motif : INT` , `Prix_achat : INT` , `Prix_revente : INT`, `Id_fournisseur : INT`)
- **CLIENTS** (`Num_client : INT` , `Nom : TEXT` , `Prenom : TEXT` , `Adresse` : TEXT)

- **ACHATS** (`Id_achat : INT , Quantite : INT , Num_commande : INT, Date_achat : INT , Num_client : INT , Id_vetement : INT`)

3.2 Schéma Entité-Association



4 . Implémentation de la base de données

4.1 Création des tables

Exemple de requête pour créer une table :

```
CREATE TABLE CLIENTS (
    Num_client INT PRIMARY KEY,
    Nom TEXT,
    Prenom TEXT,
    Adresse TEXT
);
```

4.2 Insertion de données

Exemple d'insertion dans la table VETEMENTS :

```
INSERT INTO VETEMENTS (Id_vetement, Nom, Id_taille, Id_couleur, Id_motif,
Prix_achat, Prix_revente, Id_fournisseur)
VALUES (1, 'Jean', 1, 2, 3, 50, 100, 1);
```

4.3 Requêtes d’analyse

a) Produits les plus vendus :

```
SELECT Nom, SUM(Quantite) AS TotalVentes
FROM ACHATS
JOIN VETEMENTS ON ACHATS.Id_vetement = VETEMENTS.Id_vetement
GROUP BY Nom
ORDER BY TotalVentes DESC
LIMIT 1;
```

b) Calcul de la marge totale :

```
SELECT Nom, SUM((Prix_revente - Prix_achat) * Quantite) AS Marge
FROM VETEMENTS
JOIN ACHATS ON VETEMENTS.Id_vetement = ACHATS.Id_vetement
GROUP BY Nom;
```

c) Liste des stocks disponibles :

```
SELECT Lieu, Nom, Nb_vetements
FROM STOCK
JOIN VETEMENTS ON STOCK.Id_vetement = VETEMENTS.Id_vetement
WHERE Nb_vetements > 0;
```

---

5. Fonctionnalités Python

Quelques exemples de fonctionnalités python :

5.1 Gestion des clients

- Ajouter un client :

```
def ajouter_client(c, Num_client, Nom, Prenom, Adresse):
    requete = """INSERT INTO CLIENTS (Num_client, Nom, Prenom, Adresse) VALUES
(?, ?, ?, ?);"""
    c.execute(requete, (Num_client, Nom, Prenom, Adresse))
```

- Supprimer un client :

```
def enlever_client(c, Num_client):
    requete = """DELETE FROM CLIENTS WHERE Num_client = ?;"""
    c.execute(requete, (Num_client,))
```

5.2 Gestion des stocks

- Ajouter un stock :

```
def nouveau_stock(c, Id_stock, Nom_vetement, Nb_vetements, Lieu):
    # Insérer le stock dans la base
```

- Ajuster les quantitsés dans un stock existant.

5.3 Analyses statistiques

- Calcul du bénéfice pour un produit :

```
def benefice_un_vetement(c, Nom_vetement):
    # Calcul et affichage du bénéfice total
```

6. Bilan et Défis du Projet Lys&Or

6.1 Déroulement et Décisions Clés du Projet

Le travail nécessaire afin de mener à bien ce projet a été réparti entre ma coéquipière et moi de manière stratégique. Emelyne était chargée de développer le code python afin de créer toutes les fonctions permettant d'interagir avec la base de données grâce à ce langage. De mon coté j'ai pris en main la conception de la base de donnée ainsi que le développement d'une interface fluide et accueillante, destinée à offrir à nos employeurs une expérience optimale.

6.2 Echecs

Malgré nos efforts acharnés, Emelyne et moi avons rencontré un problème majeur concernant l'interface utilisateur. J'ai tenté de développer cette interface avec Tkinter, mais malgré tous les efforts fournis pour la faire fonctionner correctement, nous n'avons pas réussi à obtenir le résultat escompté. Finalement, nous avons décidé d'abandonner l'idée d'utiliser Tkinter et de concevoir une alternative, une interface en python.

6.3 Limites du projet

Bien que notre code soit complet, il reste nécessaire d'insérer manuellement les clés primaires, car la base de données ne peut pas s'en charger en raison du manque de temps. De plus, il nous manque une fonction permettant de tout vérifier dans le programme qui nous serait très utile, au lieu de devoir en ajouter une dans chaque table. Nous avons essayé d'implémenter cette approche, mais cela n'a pas fonctionné comme prévu, nous avons donc abandonné cette idée.